C1

Sophia Deutsch Akademie
PRÜFUNGSVORBEREITUNG

MODELLTEST II
DEUTSCH C1 HOCHSCHULE

Format telc Deutsch C1 Hochschule · Schriftliche und Mündliche Prüfung

Testformat

Subtest		Ziel	Aufgabentyp	Zeit
SCHRIFTLICHE PRÜFUNG				
1 Leseverstehen	Teil 1	Textrekonstruktion	6 Zuordnungsaufgaben (Sätze a–h)	90 Min.
	Teil 2	Selektives Verstehen	6 Zuordnungsaufgaben (Absätze a–e)	
	Teil 3	Detail- und Globalverstehen	11 Aufgaben r / f / –, 1 Überschrift a–c	
2 Sprachbausteine		Grammatik, Lexik, Orthografie	22 Multiple-Choice-Aufgaben	
3 Hörverstehen	Teil 1	Globalverstehen	8 Zuordnungsaufgaben (Aussagen a–j)	ca. 40 Min.
	Teil 2	Detailverstehen	10 Multiple-Choice-Aufgaben	
	Teil 3	Informationstransfer	10 Notizen zu den Folien eines Vortrags	
4 Schriftlicher Ausdruck		Erörterung oder Stellungnahme	Schreibaufgabe zu zwei Zitaten, ein Thema von zwei, mind. 350 Wörter	70 Min.
MÜNDLICHE PRÜFUNG				
5 Mündlicher Ausdruck	Teil 1A	Präsentation	Paarprüfung mit zwei Prüfenden Vorbereitungszeit 20 Min.	ca. 16 Min.
	Teil 1B	Zusammenfassung und Anschlussfragen		
	Teil 2	Diskussion über ein Zitat		

Übungsmaterial nach dem Format der Prüfung telc Deutsch C1 Hochschule. Kein offizielles Material der telc gGmbH. Schriftliche Prüfung 166 Punkte (bestanden ab 99), Mündliche Prüfung 48 Punkte (bestanden ab 29), gesamt 214 Punkte (bestanden ab 128). Lösungsschlüssel Seite 20, Musterlösungen Seite 21–24, Hörtexte Seite 25–30, Kommentar für Lehrende Seite 31–33.

Leseverstehen Teil 1

Lesen Sie den folgenden Text. Welche der Sätze a–h gehören in die Lücken 1–6? Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. Zwei Sätze können nicht zugeordnet werden. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1–6 auf dem Antwortbogen.

Lücke (0) ist ein Beispiel.

Im Online-Magazin Ihrer Hochschule lesen Sie folgenden Beitrag:

Was römischen Beton so haltbar macht

Fast zweitausend Jahre nach ihrer Fertigstellung überspannt die Kuppel des Pantheons in Rom einen Raum von gut 43 Metern Durchmesser – ohne eine einzige Stahlstange. _____0_____ Moderne Stahlbetonbauwerke weisen dagegen häufig bereits nach wenigen Jahrzehnten Risse auf, weil eindringendes Wasser den Stahl im Inneren rosten lässt.

Als Erklärung für die erstaunliche Widerstandsfähigkeit des römischen Betons galt lange Zeit vor allem eine bestimmte Zutat. _____1_____ Diese sogenannte Puzzolanerde reagiert mit Kalk und Wasser zu äußerst beständigen Mineralen, die das Material dauerhaft stabilisieren.

Besonders rätselhaft erschienen Forschenden die antiken Hafenanlagen, die seit zwei Jahrtausenden ununterbrochen im Meer stehen. _____2_____ Die Geologin Marie Jackson von der Universität Utah fand heraus, warum: Meerwasser sickert langsam in den Beton ein und lässt darin neue Kristalle wachsen, die das Gefüge im Laufe der Zeit nicht sprengen, sondern zusätzlich verdichten.

Für die Beständigkeit römischer Mauern an Land fehlte damit jedoch noch immer eine überzeugende Erklärung. _____3_____ Im Mörtel zahlreicher antiker Bauwerke finden sich nämlich kleine weiße Klümpchen aus Kalk, die häufig nur wenige Millimeter messen. Bis dahin hatte man in ihnen lediglich ein Zeichen nachlässiger Verarbeitung gesehen: Die römischen Handwerker hätten ihre Zutaten schlicht nicht gründlich genug vermischt.

Masic und seine Kollegen gelangten allerdings zu einer anderen Schlussfolgerung. _____4_____ Dabei entsteht große Hitze, und infolgedessen bleibt ein Teil des Kalks in Form kleiner Klümpchen im Material zurück. Dringt später Wasser durch einen feinen Riss ein, löst es Kalk aus diesen Einschlüssen, der sich anschließend als Kalkstein in der Spalte ablagert und sie dauerhaft verschließt. Im Labor schlossen sich Risse in Probekörpern, die nach diesem Rezept hergestellt worden waren, innerhalb von zwei Wochen von selbst, während sie in herkömmlichen Vergleichsproben offen blieben.

Für die Bauindustrie ist diese Entdeckung weit mehr als eine historische Kuriosität, denn sie berührt eines der drängendsten Probleme der Branche. _____5_____ Ein Beton, der kleinere Schäden selbstständig behebt, müsste seltener erneuert werden und könnte auf diese Weise dazu beitragen, diesen Anteil spürbar zu verringern. _____6_____ Ob sich das antike Rezept tatsächlich auf die Anforderungen moderner Großbauwerke übertragen lässt, muss sich allerdings erst noch zeigen.

Sätze a–h

a Ihrer Ansicht nach verwendeten die Römer ungelöschten Kalk, den sie unmittelbar mit Asche und Wasser mischten.

b Während moderner Beton im Salzwasser allmählich zerfällt, scheinen sie mit den Jahren sogar fester zu werden.

c Auf die Zementherstellung entfallen weltweit rund acht Prozent aller Kohlendioxidemissionen.

d Die Römer hielten ihre Bautechnik streng geheim, weshalb sich in keiner antiken Schrift ein Hinweis auf die verwendeten Materialien findet.

e Schon der Baumeister Vitruv empfahl im ersten Jahrhundert vor Christus eine besondere Asche aus der Gegend um Pozzuoli bei Neapel.

f Die Klümpchen bestehen demnach aus Asche, die bei der Verarbeitung nicht vollständig reagiert hat.

g Erste Versuche mit modernen Mischungen, denen ungelöschter Kalk zugesetzt wurde, verliefen bereits vielversprechend.

h Ein Team um den Materialforscher Admir Masic vom Massachusetts Institute of Technology hat sie 2023 möglicherweise gefunden.

Beispiel

z Sie gilt bis heute als weltweit größte Kuppel aus unbewehrtem Beton.

Leseverstehen Teil 2

Lesen Sie den folgenden Text. In welchem Textabsatz a–e finden Sie die Antworten auf die Fragen 7–12? Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. Jeder Absatz kann Antworten auf mehrere Fragen enthalten. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 7–12 auf dem Antwortbogen.

Bezahlen ohne Bargeld – ein Fortschritt mit Risiken

a Kaum ein Land hing so sehr am Bargeld wie Deutschland. Noch vor gut zehn Jahren wurden hierzulande vier von fünf Einkäufen an der Ladenkasse mit Münzen und Scheinen beglichen, und „Nur Bares ist Wahres“ war mehr als ein Sprichwort. Inzwischen hat sich das spürbar verschoben: Nach Erhebungen der Bundesbank wird nur noch etwa jeder zweite Einkauf bar bezahlt, und bei größeren Beträgen greifen die meisten längst zur Karte oder zum Smartphone. Verschwunden ist das Bargeld damit aber keineswegs, denn gerade bei kleineren Summen bleibt es für viele Menschen das bevorzugte Zahlungsmittel. Wie eine weitgehend bargeldlose Gesellschaft aussehen kann, zeigt Schweden, wo nur noch eine kleine Minderheit bar zahlt, zahlreiche Geschäfte überhaupt keine Scheine mehr annehmen und selbst die Kollekte im Gottesdienst per App eingesammelt wird. Ich halte es dennoch für einen Fehler, das Bargeld leichtfertig aufzugeben.

b Dass so viele Menschen umsteigen, hat gute Gründe. Die Kartenzahlung ist bequem, niemand muss nach passenden Münzen suchen, und wer sein Konto über eine App verwaltet, behält seine Ausgaben jederzeit im Blick. Zudem geht es an der Kasse schneller voran, und auf Auslandsreisen entfällt der lästige Geldumtausch. Während der Pandemie kam ein weiteres Argument hinzu: Viele wollten keine Scheine mehr anfassen, die durch zahllose Hände gegangen waren, und Geschäfte baten ausdrücklich um kontaktloses Bezahlen. Auch für den Handel ist Bargeld weniger günstig, als es auf den ersten Blick scheint. Es muss gezählt, im Tresor aufbewahrt, versichert und von Sicherheitsdiensten zur Bank gebracht werden, und jede Kasse, in der über Nacht Geld liegt, zieht Einbrecher an. Wer ausschließlich auf die Gebühren der Kartenanbieter schaut, übersieht diese versteckten Kosten, die auch erklären, warum immer mehr Cafés nur noch Karten annehmen.

c Ich will nicht verschweigen, dass ich selbst längst zu den Kartenzahlern gehöre. In meinem Portemonnaie steckt selten mehr als ein Zwanzigeuroschein, und an manchen Tagen bemerke ich erst abends, dass ich überhaupt kein Bargeld ausgegeben habe. Auch die Kritiker des Bargelds haben in einem Punkt recht: Wer schwarzarbeitet oder Steuern hinterziehen will, wickelt seine Geschäfte bevorzugt mit Scheinen ab, die keine Spuren hinterlassen. Ein Allheilmittel gegen solche Machenschaften wäre die Abschaffung des Bargelds allerdings nicht, da Betrüger erfahrungsgemäß rasch andere Wege finden. Ebenso verstehe ich, dass viele Jüngere, die mit dem Smartphone aufgewachsen sind, die gesamte Debatte für nostalgisch halten. Für die meisten Menschen geht es beim Bezahlen ohnehin um etwas anderes, nämlich um Gewohnheit, um Kontrolle und um das Gefühl, selbst entscheiden zu können, wie sie mit ihrem Geld umgehen.

d Genau diese Entscheidungsfreiheit sehe ich in Gefahr. Digitales Bezahlen ist nur möglich, solange Strom, Netz und Rechenzentren zuverlässig funktionieren. Vor wenigen Jahren fielen in Deutschland tagelang Tausende Kartenlesegeräte aus, sodass man in manchen Supermärkten nur noch mit Bargeld einkaufen konnte. Bei einem großflächigen Stromausfall oder einem gezielten Cyberangriff wäre die Lage ungleich ernster, denn wer dann kein Bargeld im Haus hat, steht im schlimmsten Fall ohne Zahlungsmittel da. Hinzu kommt, dass ein Großteil aller Kartenzahlungen über einige wenige Konzerne abgewickelt wird, die meist nicht in Europa sitzen. Wer sich ausschließlich auf sie verlässt, liefert sich ihren Preisen, ihren Regeln und ihrer Technik aus. Schließlich hinterlässt jede digitale Zahlung Daten, aus denen sich ablesen lässt, wer wann wo was gekauft hat, wohingegen der Einkauf beim Bäcker mit Münzen und Scheinen eine Angelegenheit zwischen Kundin und Verkäufer bleibt.

e Was also ist zu tun? Niemand muss das digitale Bezahlen bremsen; vielmehr kommt es darauf an,

die Wahlfreiheit dauerhaft zu sichern. Geschäfte, die Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, also Supermärkte, Apotheken oder Bäckereien, sollten gesetzlich verpflichtet werden, Bargeld anzunehmen. Banken und Kommunen müssten gemeinsam dafür sorgen, dass auch in ländlichen Regionen ein Geldautomat in erreichbarer Nähe bleibt, da gerade ältere Menschen, die mit Apps wenig anfangen können, andernfalls von einem Teil des Alltags ausgeschlossen wären. Zudem lernen Kinder den Wert des Geldes vermutlich noch immer am besten, wenn sie Münzen in der Hand halten. Selbst in Schweden setzt sich die Zentralbank inzwischen dafür ein, dass man Lebensmittel und Medikamente weiterhin bar bezahlen kann. Wer das Bargeld hierzulande vorschnell abschreibt, wiederholt also einen Fehler, den andere Länder gerade mühsam korrigieren.

Beispiel

In welchem Abschnitt …

0 nennt die Autorin ein Land, in dem nur noch wenige Menschen bar bezahlen? – Lösung: **a**

Aufgaben 7–12 – In welchem Abschnitt …

7 gibt die Autorin zu, dass sie selbst kaum noch mit Münzen und Scheinen bezahlt?

8 fordert die Autorin, bestimmte Geschäfte zur Annahme von Bargeld zu verpflichten?

9 erläutert die Autorin, warum Bargeld für Händler teurer ist, als viele glauben?

10 sieht die Autorin eine Gefahr darin, dass nur wenige Firmen den Zahlungsverkehr beherrschen?

11 nennt die Autorin einen gesundheitlichen Grund dafür, auf Bargeld zu verzichten?

12 stellt die Autorin fest, dass Bargeld trotz aller Veränderungen noch häufig genutzt wird?

Leseverstehen Teil 3

Lesen Sie den folgenden Text und die Aussagen 13–23. Welche der Aussagen sind richtig (r), falsch (f) oder gar nicht im Text enthalten (–)? Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 13–23 auf dem Antwortbogen.

Wer in einer deutschen Großstadt nachts zum Himmel blickt, sieht mit etwas Glück ein paar Dutzend Sterne. In einer klaren Nacht fernab jeder Siedlung wären es mehrere Tausend, dazu das schimmernde Band der Milchstraße. Für einen großen Teil der Menschheit ist dieser Anblick inzwischen zu einer Seltenheit geworden. Einer vielbeachteten Studie zufolge kann ein Drittel der Weltbevölkerung die Milchstraße nicht mehr mit bloßem Auge erkennen, in Europa sind es sogar rund sechzig Prozent. Wer jünger als dreißig ist und in einer Stadt aufwuchs, hat das Sternenband womöglich noch nie mit eigenen Augen gesehen.

Zudem wird die Nacht von Jahr zu Jahr heller, was sich allerdings mit Satelliten nur unvollständig messen lässt. Diese erfassen zwar das Licht, das von der Erdoberfläche nach oben abstrahlt, doch für den bläulichen Anteil moderner Leuchtdioden sind ihre Sensoren kaum empfindlich. Aufschlussreicher sind deshalb die Meldungen von Zehntausenden Freiwilligen in aller Welt, die in regelmäßigen Abständen dokumentieren, welche Sterne sie noch erkennen können. Ihre Beobachtungen legen nahe, dass die Helligkeit des Nachthimmels zwischen 2011 und 2022 um knapp zehn Prozent jährlich zugenommen hat – deutlich schneller, als die Satellitenmessungen vermuten ließen.

Ausgerechnet eine Technik, die als Fortschritt gefeiert wurde, hat diese Entwicklung beschleunigt. Leuchtdioden verbrauchen erheblich weniger Strom als die früher üblichen Natriumdampflampen, weshalb viele Gemeinden ihre Straßenbeleuchtung in den vergangenen Jahren umgerüstet haben. Die Einsparung verleitet jedoch dazu, mehr und heller zu beleuchten: Parkplätze, Fassaden, Werbetafeln und Gärten werden mittlerweile die ganze Nacht hindurch angestrahlt, weil es kaum noch etwas kostet – ein Phänomen, das Fachleute als Rebound-Effekt bezeichnen. Hinzu kommt, dass das Licht vieler Leuchtdioden einen hohen Blauanteil enthält, der in der Atmosphäre stärker gestreut wird als gelbes Licht und den Himmel deshalb besonders aufhellt.

Genau genommen lassen sich dabei zwei Formen der Lichtbelastung unterscheiden. Zum einen gibt es das direkte Licht einzelner Lampen, das blendet und in Räume fällt, in denen es nichts zu suchen hat. Zum anderen bildet sich über jeder Stadt eine sogenannte Lichtglocke: Nach oben entweichendes Licht wird an Staubpartikeln und Wassertröpfchen in der Luft gestreut und hellt den Himmel großflächig auf. Bei Bewölkung verstärkt sich dieser Effekt sogar noch, weil die Wolkendecke das Licht zurückwirft. Selbst Dörfer, die Dutzende Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt liegen, erleben infolgedessen kaum noch eine wirklich dunkle Nacht.

„Für viele Tiere ist künstliches Licht eine Falle“, sagt Lena Hartwig, die als Biologin an einer Universität die Folgen nächtlicher Beleuchtung erforscht. Nachtaktive Insekten orientieren sich am Mond und an den Sternen, und eine Straßenlaterne bringt sie von ihrem Kurs ab; viele umkreisen die Lampe so lange, bis sie erschöpft sind oder von Fressfeinden erbeutet werden. Nach einer häufig zitierten Schätzung sterben in Deutschland in einer einzigen Sommernacht rund eine Milliarde Insekten an künstlichen Lichtquellen. Das hat wiederum Auswirkungen auf Pflanzen, die auf nächtliche Bestäuber angewiesen sind: In einem Schweizer Experiment besuchten Insekten unter Straßenlaternen deutlich weniger Blüten, und die Pflanzen bildeten weniger Früchte als auf unbeleuchteten Vergleichsflächen.

Ebenso betroffen sind Vögel, denn viele Arten ziehen nachts und nutzen dabei die Sterne als Kompass. Hell erleuchtete Gebäude locken sie an, sodass manche stundenlang um hohe Türme kreisen, bis sie entkräftet zu Boden gehen, während andere gegen Glasfassaden prallen.

In einigen Städten werden deshalb während der Hauptzugzeit nachts die Lichter an Hochhäusern gelöscht. Viele Fledermausarten wiederum meiden beleuchtete Bereiche und finden dadurch weniger Nahrung. An Küsten verlieren frisch geschlüpfte Meeresschildkröten die Orientierung, weil sie instinktiv dem

hellsten Horizont folgen, der heute vielfach nicht mehr über dem Meer, sondern über der beleuchteten Uferpromenade liegt.

Und welche Folgen hat das künstliche Licht für den Menschen? Unsere innere Uhr wird vor allem durch Licht gesteuert: Am Abend schüttet der Körper das Hormon Melatonin aus, das uns müde macht; helles, insbesondere bläuliches Licht hemmt diese Ausschüttung. Ob das Licht, das von der Straße ins Schlafzimmer fällt, tatsächlich krank macht, ist allerdings umstritten. Hartwig mahnt zur Vorsicht: „Es gibt Hinweise auf Zusammenhänge mit Schlafstörungen und Stoffwechselerkrankungen, aber die meisten Studien zeigen lediglich Korrelationen. Wer in einer hell erleuchteten Innenstadt wohnt, unterscheidet sich in seiner Lebensweise meist auch sonst von jemandem auf dem Land."

Auch für die Wissenschaft selbst stellt der aufgehellte Himmel ein ernsthaftes Problem dar. Etliche traditionsreiche Sternwarten in Europa liegen heute mitten in Städten und dienen nahezu ausschließlich der Lehre oder der Öffentlichkeitsarbeit. Für ihre Forschung weichen Astronominnen und Astronomen daher auf abgelegene Standorte aus. Die Europäische Südsternwarte etwa betreibt ihre größten Teleskope in der chilenischen Atacamawüste, wo die Luft außergewöhnlich trocken ist und die nächste Großstadt weit entfernt liegt.

Dass es auch anders geht, zeigen die sogenannten Sternenparks. Als einer der ersten in Deutschland wurde 2014 das Westhavelland in Brandenburg anerkannt; weitere Schutzgebiete, etwa in der Rhön und in der Eifel, kamen hinzu. Die beteiligten Gemeinden verpflichten sich, ihre Beleuchtung schrittweise anzupassen, ohne dass die Straßen deshalb dunkel bleiben müssten. Für den regionalen Tourismus bedeutet das einen Gewinn, da Hobbyastronomen lange Anfahrten in Kauf nehmen, um einmal einen Himmel ohne Lichtglocke zu erleben, und manche Pension inzwischen mit Sternführungen statt mit Wellnessangeboten wirbt.

Auch Städte verfügen über erheblichen Handlungsspielraum, wie das 2019 als erste deutsche „Sternenstadt" ausgezeichnete Fulda zeigt. Neue Laternen strahlen dort ausschließlich nach unten, ihr Licht ist warmweiß statt bläulich, und in der zweiten Nachthälfte wird es gedimmt. „Entscheidend ist, Licht nur dort einzusetzen, wo es gebraucht wird, nur dann, wenn es gebraucht wird, und nicht heller als nötig", sagt Hartwig. Viele Maßnahmen seien zudem einfach umzusetzen: Abgeschirmte Leuchten verhindern, dass Licht zur Seite oder in den Himmel fällt, und Bewegungsmelder sorgen dafür, dass Wege nur so lange beleuchtet sind, wie jemand sie benutzt.

Vom Gesetzgeber ist das Thema lange vernachlässigt worden. Seit 2021 verlangt das Bundesnaturschutzgesetz zwar, dass neu errichtete Beleuchtungsanlagen an Straßen und Wegen Insekten möglichst wenig schaden. Für private Grundstücke gibt es aber kaum Vorgaben, sodass jeder seinen Garten oder seine Hausfassade nach Belieben anstrahlen darf. Frankreich ist in dieser Hinsicht weiter, denn dort müssen beleuchtete Schaufenster und Werbeanlagen bereits seit Jahren während der Nachtstunden ausgeschaltet werden.

Hartwig sieht dennoch Grund zur Zuversicht, denn jeder Einzelne kann etwas beitragen. Gartenleuchten mit Zeitschaltuhr, warmweiße Lampen und Vorhänge, die das Licht im Haus halten, kosten wenig. „Niemand muss im Dunkeln stolpern", betont sie. „Es geht nicht darum, auf Licht zu verzichten, sondern darum, es klüger zu nutzen. Anders als bei vielen Umweltproblemen verschwindet die Belastung in dem Moment, in dem man das Licht ausschaltet." Abschließend fügt sie hinzu: „Wir müssen nur wieder lernen, dass zur Nacht auch die Dunkelheit gehört."

Aussagen 13–23

13 In Europa kann die Mehrheit der Menschen die Milchstraße nicht mehr sehen.

14 Satelliten erfassen das Licht moderner Leuchtdioden besonders zuverlässig.

15 Weil Leuchtdioden wenig Strom verbrauchen, wird heute mehr beleuchtet als früher.

16 Im Schweizer Versuch bildeten die Pflanzen unter den Laternen mehr Früchte.

17 Seit Hochhäuser nachts dunkel bleiben, sterben nur noch halb so viele Zugvögel.

18 Hartwig hält die gesundheitlichen Folgen nächtlicher Beleuchtung für ausreichend erforscht.

19 Die Zahl der Besucher in den Sternenparks hat sich seit ihrer Gründung verdoppelt.

20 Fulda hat für die Umrüstung seiner Laternen Fördergeld vom Bund erhalten.

21 Für private Grundstücke gelten in Deutschland strenge Regeln zur Beleuchtung.

22 Frankreich will seine Regeln demnächst auch auf private Gärten ausweiten.

23 Hartwig hält die Folgen künstlichen Lichts für schnell umkehrbar.

Welche der Überschriften a, b oder c trifft die Aussage des Textes am besten? Markieren Sie Ihre Lösung für die Aufgabe 24 auf dem Antwortbogen.

24

a Zu viel Licht bei Nacht – Folgen und Auswege

b Warum Leuchtdioden das Problem heller Nächte lösen

c Sternenparks als neues Reiseziel für Urlauber

Sprachbausteine

Lesen Sie den folgenden Text. Welche Lösung (a, b, c oder d) ist jeweils richtig? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 25–46 auf dem Antwortbogen. Lücke (0) ist ein Beispiel.

Ein Garten für Kinder

Kaum ein deutsches Wort hat eine so weite Reise __0__ wie „Kindergarten“: In London, New York oder Sydney benutzt man es ganz selbstverständlich, meist ohne zu ahnen, __25__ es aus dem Deutschen stammt. __26__ hat es Friedrich Fröbel, ein Pädagoge aus Thüringen, __27__ es zeitlebens um die Frage ging, wie Kleinkinder eigentlich lernen. Von __28__ strenger Disziplin hielt er wenig, denn Kinder lernen seiner Überzeugung nach nicht durch Stillsitzen und Zuhören. __29__ erkunden sie ihre Umgebung spielerisch, mit allen Sinnen und aus eigenem Antrieb, wobei Erwachsene sie lediglich begleiten sollten.

1840 verwendete Fröbel das Wort __30__ für eine Einrichtung im thüringischen Bad Blankenburg, und der Name war Programm: Kinder sollten dort __31__ Pflanzen gepflegt werden, die man nicht in eine vorgegebene Form zwingt, sondern in ihrem natürlichen Wachstum unterstützt. Für das Spiel entwickelte Fröbel spezielle Lernmaterialien, __32__ er „Spielgaben“ nannte – einfache Körper wie Ball, Kugel, Walze und Würfel, __33__ Kinder Formen, Zahlen und Gesetzmäßigkeiten entdecken sollten. Manche Holzbaukästen, mit denen Kinder __34__ spielen, gehen auf diese pädagogischen Überlegungen zurück.

Allerdings stieß Fröbel keineswegs überall auf Zustimmung: 1851 __35__ Preußen die Kindergärten, weil die Behörden befürchteten, dort würden Unglauben und politischer Umsturz gelehrt. Auslöser war __36__ Anschein nach eine folgenreiche Verwechslung, denn ein Neffe Fröbels hatte Schriften verfasst, die als staatsgefährdend __37__. Fröbel selbst erlebte das Ende des Verbots nicht mehr, da er bereits 1852 starb, acht Jahre bevor es __38__ wurde.

Anschließend verbreitete sich die Idee umso rascher: Engagierte Frauen wie Bertha von Marenholtz-Bülow warben in ganz Europa __39__ Fröbels Pädagogik, während deutsche Auswanderer sie nach Amerika brachten. Bereits 1856 hatte Margarethe Schurz in Wisconsin den ersten Kindergarten der Vereinigten Staaten eröffnet – zu einer Zeit, __40__ dort noch kaum jemand an frühkindliche Bildung dachte.

Heute besucht in Deutschland nahezu jedes Kind vor der Einschulung eine Kindertagesstätte. Das Wort „Kindergarten“ hört man hierzulande zwar immer seltener, __41__ im englischen Sprachraum __42__ es sich bis heute gehalten. Ob Fröbel das gefallen __43__? Gefreut hätte ihn aber __44__, dass Kinder nicht mehr als kleine Erwachsene betrachtet werden, __45__ man möglichst früh das Stillsitzen beibringen muss. Sein Leitgedanke, dass Lernen im freien Spiel beginnt, ist __46__ aktuell wie vor bald zweihundert Jahren.

0	**a**	gefahren
	b	gegangen
	c	gemacht
	d	gereist
25	**a**	damit
	b	das
	c	dass
	d	weil
26	**a**	Geprägt
	b	Geprüft
	c	Gestempelt
	d	Gezeichnet
27	**a**	dem
	b	den
	c	der
	d	dessen
28	**a**	all zu
	b	allzu
	c	Allzu
	d	alzu
29	**a**	Andernfalls
	b	Ebenso
	c	Trotzdem
	d	Vielmehr
30	**a**	zum ersten mal
	b	zum ersten Mal
	c	zum Ersten Mal
	d	zum erstenmal
31	**a**	als
	b	denn
	c	so
	d	wie
32	**a**	das
	b	denen
	c	der
	d	die
33	**a**	an dem
	b	an denen
	c	an deren
	d	an dessen
34	**a**	heut zutage
	b	heute zu Tage
	c	heutzutage
	d	Heutzutage
35	**a**	verbat
	b	verbietet
	c	verbot
	d	verboten
36	**a**	allem
	b	allemal
	c	allen
	d	aller
37	**a**	befanden
	b	gaben
	c	galt
	d	galten
38	**a**	aufgehoben
	b	enthoben
	c	erhoben
	d	hervorgehoben
39	**a**	an
	b	auf
	c	für
	d	gegen
40	**a**	als
	b	ob
	c	wann
	d	wenn
41	**a**	denn
	b	doch
	c	oder
	d	sondern
42	**a**	hat
	b	ist
	c	wird
	d	würde
43	**a**	gehabt
	b	hatte
	c	hätte
	d	wäre
44	**a**	vermutend
	b	vermutet
	c	vermutlich
	d	Vermutungen
45	**a**	dem
	b	denen
	c	derjenigen
	d	die
46	**a**	als
	b	je
	c	noch
	d	so

Hörverstehen Teil 1

Sie hören die Meinungen von acht Personen. Sie hören die Meinungen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage (a–j) zu welcher Person (Sprecher/in 1–8) passt. Zwei Aussagen passen nicht. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 47–54 auf dem Antwortbogen.

Lesen Sie jetzt die Aussagen a–j. Sie haben dazu eine Minute Zeit.

Wohnen im Studium

a Bewerber aus dem Ausland haben es bei der Wohnungssuche besonders schwer.

b Möblierte Kleinstapartments sind für Studienanfänger die beste Lösung.

c Ein Wohnheim braucht Angebote, die die Bewohner miteinander ins Gespräch bringen.

d Die Höhe der Mieten hat bei der Wahl meines Studienorts den Ausschlag gegeben.

e Wer bei den Eltern wohnt, spart Geld, verpasst aber einen Teil des Studentenlebens.

f Ein Zimmer gegen Hilfe im Alltag kann für beide Seiten ein Gewinn sein.

g Alle Studienanfänger sollten im ersten Jahr in einem Wohnheim wohnen, damit sie leichter Anschluss finden.

h Das Zusammenleben mit Fremden hat mir beigebracht, Kompromisse einzugehen.

i Leer stehende Bürogebäude könnten zu Wohnraum für Studierende umgebaut werden.

j Der Staat müsste deutlich mehr Geld in günstige Wohnheimplätze investieren.

Aufgaben 47–54

47 Sprecherin 1

48 Sprecher 2

49 Sprecherin 3

50 Sprecher 4

51 Sprecherin 5

52 Sprecher 6

53 Sprecherin 7

54 Sprecher 8

Hörverstehen Teil 2

Sie hören eine Radiosendung. Sie hören die Sendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage (a, b oder c) am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 55–64 auf dem Antwortbogen.

Lesen Sie jetzt die Aufgaben 55–64. Sie haben dazu drei Minuten Zeit.

55 Zum Weltraumschrott zählen nach Frau Wendt
- **a** ausschließlich Teile, die größer als zehn Zentimeter sind.
- **b** vor allem Satelliten, die noch in Betrieb sind.
- **c** auch Gegenstände, die Astronauten verloren haben.

56 Das Problem ist nach Frau Wendt vor allem, dass
- **a** sich der Schrott in bestimmten Umlaufbahnen ballt.
- **b** sich die Teile gleichmäßig um die Erde verteilen.
- **c** die meisten Teile zu klein sind, um Schaden anzurichten.

57 Die Internationale Raumstation
- **a** ist durch ihre Hülle vor allen Trümmern geschützt.
- **b** muss größeren Teilen regelmäßig ausweichen.
- **c** ist 2009 mit einem Satelliten zusammengestoßen.

58 Das sogenannte Kessler-Syndrom beschreibt
- **a** die Gefahr, die herabfallende Teile für Menschen darstellen.
- **b** die rasche Zunahme der Satelliten privater Firmen.
- **c** eine Kettenreaktion von Zusammenstößen.

59 Wie lange ein Teil im All bleibt, hängt nach Frau Wendt vor allem
- **a** von der Höhe seiner Umlaufbahn ab.
- **b** von seiner Geschwindigkeit ab.
- **c** von dem Material ab, aus dem es besteht.

60 Die internationalen Regeln gegen Weltraumschrott
- **a** sind seit Kurzem für alle Staaten der Welt verbindlich.
- **b** haben bisher meist den Charakter von Empfehlungen.
- **c** sehen bei Verstößen hohe Geldstrafen vor.

61 Missionen, die Schrott einsammeln sollen,
- **a** sind bereits seit einigen Jahren erfolgreich im Einsatz.
- **b** eignen sich vor allem für kleine Splitter.
- **c** können jeweils nur einzelne große Teile bergen.

62 Am wichtigsten ist nach Frau Wendt, dass
- **a** Satelliten nach ihrer Mission die Umlaufbahn verlassen.
- **b** künftig deutlich weniger Raketen gestartet werden.
- **c** Satelliten künftig robuster und besser gepanzert gebaut werden.

63 Im Projekt an der Hochschule
- **a** beobachten Studierende Schrott mit einem eigenen Radar.
- **b** haben Studierende ein Gerät zum Einfangen von Trümmern gebaut.
- **c** erproben Studierende ein Segel, das Satelliten abbremst.

64 Frau Wendt ist vorsichtig optimistisch, weil
- **a** die Zahl der Satelliten inzwischen wieder sinkt.
- **b** auch die Betreiber saubere Umlaufbahnen brauchen.
- **c** neue Technik den Schrott bald vollständig beseitigen wird.

Hörverstehen Teil 3

Sie hören einen Vortrag. Sie hören den Vortrag nur einmal. Sie haben Handzettel mit den Folien der Präsentation erhalten. Schreiben Sie die fehlenden Informationen stichwortartig in die freien Zeilen 65–74 in der rechten Spalte.

Die Lösung 0 ist ein Beispiel.

Lesen Sie jetzt die Stichworte. Sie haben dazu eine Minute Zeit.

Präsentation	Ihre Lösungen
Ringvorlesung	
0 „…“ Thema heute: Von der Ortszeit zur Weltzeit Referentin: Dr. Katharina Vogel, Lehrstuhl für Technikgeschichte	**0** Technik und Gesellschaft
Ortszeit	
• zwölf Uhr = höchster Sonnenstand **65** • Verschiebung je Längengrad: … • Berlin – Aachen: fast eine halbe Stunde	**65** _____
Eisenbahn	
66 • Problem beim Umsteigen: … **67** • Großbritannien, 1840er-Jahre: alle Strecken nach … • USA 1883: Zeitzonen der Bahngesellschaften	**66** _____ **67** _____
Meridiankonferenz 1884	
• Washington, 25 Staaten **68** • Beschluss: … **69** • nicht einverstanden: …	**68** _____ **69** _____
Deutschland	
• um 1890: fünf verschiedene Bahnzeiten • Moltke 1891 im Reichstag **70** • Begründung: … **71** • 1. April 1893: …	**70** _____ **71** _____

Präsentation

Ihre Lösungen

Zeit heute

• Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig

72 • Taktgeber: ...

73 • Verbreitung: ...

Zeit als Politik

• China: eine Landeszeit seit 1949

74 • Spanien seit 1940: ...

72 _____

73 _____

74 _____

Sie haben jetzt fünf Minuten Zeit, Ihre Antworten zu den Aufgaben 65–74 auf den Antwortbogen zu übertragen.

Schriftlicher Ausdruck

Wählen Sie eines der folgenden zwei Themen. Schreiben Sie einen Text, in dem Sie Ihren eigenen Standpunkt dazu erarbeiten und argumentativ darlegen. Ihr Text soll mindestens 350 Wörter umfassen. Sie haben 70 Minuten Zeit.

Thema 1

Die Studierendenvertretung Ihrer Hochschule schlägt vor, ehrenamtliches Engagement mit Leistungspunkten zu belohnen. In einem Seminar sollen Sie dazu Stellung nehmen.

Erörtern Sie Vor- und Nachteile dieses Vorschlags. Berücksichtigen Sie auch Ihre eigenen Erfahrungen und ziehen Sie am Schluss ein begründetes Fazit.

Die folgenden Zitate geben Ihnen erste Ideen:

„Wer sich für andere einsetzt, lernt dabei mehr als in manchem Seminar.“

„Ein Ehrenamt, das man für Punkte übernimmt, ist kein Ehrenamt mehr.“

oder

Thema 2

Ihre Hochschulzeitung fragt, ob der Staat einige wenige Spitzenuniversitäten besonders fördern sollte.

Legen Sie dar, was für eine solche gezielte Förderung und was für eine gleichmäßige Förderung aller Hochschulen spricht, und begründen Sie am Schluss Ihre Position.

Die folgenden Zitate geben Ihnen erste Ideen:

„Nur wer seine besten Hochschulen stärkt, kann international mithalten.“

„Gute Bildung braucht man nicht an wenigen Orten, sondern überall im Land.“

Mündlicher Ausdruck Teil 1

Aufbau der Mündlichen Prüfung

Vorbereitung	20 Minuten unter Aufsicht, ohne Hilfsmittel. Die Teilnehmenden erhalten das Aufgabenblatt für Teil 1 und wählen eines der beiden Themen.
Kennenlernen	Zu Beginn ein kurzes Gespräch zwischen Prüfenden und Teilnehmenden. Dieser Teil wird nicht bewertet.
Teil 1A Präsentation (ca. 3 Minuten)	Teilnehmer/in A nennt das Thema und hält die Präsentation – gerichtet an die Partnerin bzw. den Partner, nicht an die Prüfenden.
Teil 1B Zusammenfassung und Anschlussfragen (ca. 2 Minuten)	Teilnehmer/in B fasst zusammen, was besonders bemerkenswert war, und stellt mindestens eine Frage; A antwortet. Dann wechseln die Rollen. Auch die Prüfenden dürfen Fragen stellen.
Teil 2 Diskussion (ca. 6 Minuten)	Die Prüfenden legen eines der drei Zitate vor. Die Teilnehmenden klären zunächst kurz, wie sie die Aussage verstehen, und diskutieren sie anschließend miteinander. Erreicht die Diskussion das erforderliche Niveau nicht, greifen die Prüfenden mit Fragen ein.

Teilnehmer/in A

Teil 1A Präsentation (3 Minuten)

Aufgabe

In einem Tutorium für internationale Studierende sollen Sie ein Kurzreferat (ca. 3 Minuten) halten. Wählen Sie eines der Themen aus. Sie können sich Notizen machen (Stichworte, keinen zusammenhängenden Text). Denken Sie auch an eine Einleitung (Beispiel, eigene Erfahrung, ...) und an einen Schluss bzw. ein Fazit. Ihr Vortrag soll gut gegliedert sein und das Thema klar und detailliert darstellen. Im Anschluss werden Ihnen Fragen gestellt.

Themen

- Beschreiben Sie eine Erfindung oder Entdeckung, die den Alltag der Menschen stark verändert hat. Welche Folgen hatte sie, und wie beurteilen Sie diese?
- Sollte ein Auslandssemester für alle Studierenden verpflichtend sein? Welche Vorteile und welche Nachteile hätte eine solche Regelung? Begründen Sie Ihre Meinung.

Teil 1B Zusammenfassung und Anschlussfragen (2 Minuten)

Aufgabe

- Machen Sie sich Notizen, während Ihre Partnerin oder Ihr Partner ihre bzw. seine Präsentation vorträgt. Im Anschluss an die Präsentation sagen Sie dann zusammenfassend, was Ihre Partnerin oder Ihr Partner vorgetragen hat.
- Stellen Sie dann Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner Anschlussfragen.

Mündlicher Ausdruck Teil 1

Teilnehmer/in B

Teil 1A Präsentation (3 Minuten)

Aufgabe

Im Rahmen einer Projektwoche an Ihrer Hochschule sollen Sie ein Kurzreferat (ca. 3 Minuten) halten. Wählen Sie eines der Themen aus. Sie können sich Notizen machen (Stichworte, keinen zusammenhängenden Text). Denken Sie auch an eine Einleitung (Beispiel, eigene Erfahrung, ...) und an einen Schluss bzw. ein Fazit. Ihr Vortrag soll gut gegliedert sein und das Thema klar und detailliert darstellen. Im Anschluss werden Ihnen Fragen gestellt.

Themen

- Stellen Sie ein Buch, einen Film oder eine Serie vor, die Sie zum Nachdenken gebracht hat. Worum geht es, und warum ist das Werk aus Ihrer Sicht wichtig?
- Sollten Studierende ihre Lehrenden öffentlich und namentlich bewerten dürfen, zum Beispiel auf Online-Plattformen? Begründen Sie Ihre Meinung.

Teil 1B Zusammenfassung und Anschlussfragen (2 Minuten)

Aufgabe

- Machen Sie sich Notizen, während Ihre Partnerin oder Ihr Partner ihre bzw. seine Präsentation vorträgt. Im Anschluss an die Präsentation sagen Sie dann zusammenfassend, was Ihre Partnerin oder Ihr Partner vorgetragen hat.
- Stellen Sie dann Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner Anschlussfragen.

Mündlicher Ausdruck Teil 1

Teilnehmer/in C

Teil 1A Präsentation (3 Minuten)

Aufgabe

Halten Sie einen Vortrag (ca. 3 Minuten). Wählen Sie eines der Themen aus. Sie können sich Notizen machen (Stichworte, keinen zusammenhängenden Text). Denken Sie auch an eine Einleitung und an einen Schluss bzw. ein Fazit. Im Anschluss werden Ihnen Fragen gestellt.

Themen

- Beschreiben Sie eine Forschungsfrage aus Ihrem Fach, die Sie besonders interessiert. Warum ist sie wichtig, und wie könnte man sie untersuchen?
- Gruppenarbeit oder Einzelarbeit – welche Arbeitsform bringt im Studium mehr? Begründen Sie Ihre Meinung. Gibt es Gegenargumente?

Teil 1B Zusammenfassung und Anschlussfragen (2 Minuten)

Aufgabe

- Machen Sie sich Notizen, während Ihre Partnerin oder Ihr Partner ihre bzw. seine Präsentation vorträgt. Im Anschluss an die Präsentation sagen Sie dann zusammenfassend, was Ihre Partnerin oder Ihr Partner vorgetragen hat.
- Stellen Sie dann Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner Anschlussfragen.

Mündlicher Ausdruck Teil 2

Teilnehmer/in A / B / (C)

Teil 2 Diskussion (6 Minuten)

Diskutieren Sie mit Ihrem Partner bzw. Ihrer Partnerin das folgende Thema:

Zitat 1

„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“

Immanuel Kant, 1724–1804, Philosoph

Zitat 2

„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll.“

Georg Christoph Lichtenberg, 1742–1799, Physiker und Schriftsteller

Zitat 3

„Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft.“

Marie von Ebner-Eschenbach, 1830–1916, Schriftstellerin

Aufgabe

- Wie verstehen Sie diese Aussage?
- Sagen Sie, inwieweit Sie mit der Aussage übereinstimmen oder sie ablehnen.
- Geben Sie dazu Gründe und Beispiele an.
- Gehen Sie auch auf die Argumente Ihres Partners oder Ihrer Partnerin ein.

In der Prüfung wird nur eines der drei Zitate vorgelegt. Die Zitate können in der Übung nacheinander verwendet werden.

LÖSUNGSSCHLÜSSEL

Leseverstehen 1	
1	e
2	b
3	h
4	a
5	c
6	g

Leseverstehen 2	
7	c
8	e
9	b
10	d
11	b
12	a

Leseverstehen 3	
13	r
14	f
15	r
16	f
17	–
18	f
19	–
20	–
21	f
22	–
23	r
24	a

Sprachbausteine	
25	c
26	a
27	a
28	b
29	d
30	b
31	d
32	d
33	b
34	c
35	c

Sprachbausteine (Forts.)	
36	a
37	d
38	a
39	c
40	a
41	b
42	a
43	c
44	c
45	b
46	d

Hörverstehen 1	
47	h
48	e
49	j
50	a
51	f
52	d
53	i
54	c

Hörverstehen 2	
55	c
56	a
57	b
58	c
59	a
60	b
61	c
62	a
63	c
64	b

Hörverstehen, Teil 3 – mögliche Lösungen (sinngemäß)

65 vier Minuten

66 jede Bahngesellschaft fuhr nach eigener Zeit → Anschlüsse schwer zu berechnen / Uhren mit verschiedenen Zeiten

67 Londoner Zeit (Zeit der Sternwarte Greenwich)

68 Nullmeridian durch Greenwich

69 Frankreich (Enthaltung, Pariser Zeit bis 1911) *(„Frankreich“ genügt)*

70 militärische Gründe: Truppentransporte mit der Bahn im Kriegsfall

71 Mitteleuropäische Zeit gilt im ganzen Reich (gesetzlich, für alle Lebensbereiche)

72 Atomuhren

73 Funksignal eines Langwellensenders (bei Frankfurt) für Funkuhren

74 Mitteleuropäische Zeit trotz Lage westlich von Greenwich / gleiche Zeit wie Deutschland

Punkte: LV 1 und LV 2 je 2 (24) · LV 3 je 2 (24) · Sprachbausteine je 1 (22) · HV 1 je 1 (8) · HV 2 je 2 (20) · HV 3 je 2 (20) · Schriftlicher Ausdruck 48 · Schriftliche Prüfung 166, bestanden ab 99 (60 %) · Mündliche Prüfung 48, bestanden ab 29 · Gesamt 214, bestanden ab 128 Punkten.

MUSTERLÖSUNGEN

Schriftlicher Ausdruck, Thema 1

Leistungspunkte für das Ehrenamt – Anerkennung oder Widerspruch?

Ob in der Nachhilfe für Schulkinder, im Sportverein oder bei der Tafel: Viele Studierende engagieren sich neben ihrem Studium ehrenamtlich. Die Studierendenvertretung unserer Hochschule schlägt nun vor, dieses Engagement mit Leistungspunkten anzuerkennen. Was auf den ersten Blick wie eine selbstverständliche Würdigung aussieht, wirft bei näherem Hinsehen grundsätzliche Fragen auf.

Für den Vorschlag spricht zunächst, dass im Ehrenamt tatsächlich gelernt wird. Wer eine Hausaufgabenhilfe organisiert oder in einem Verein Verantwortung übernimmt, trainiert genau die Fähigkeiten, die in Stellenanzeigen gefordert werden: Organisationsgeschick, Teamfähigkeit und den Umgang mit Konflikten. Zudem lernen Studierende dabei Menschen kennen, denen sie im Hörsaal kaum begegnen würden. Insofern trifft das erste Zitat einen wahren Kern. Hinzu kommt ein Gerechtigkeitsargument. Wer sich engagiert, hat weniger Zeit für das Studium und braucht unter Umständen länger bis zum Abschluss. Leistungspunkte könnten diesen Nachteil ausgleichen und gerade diejenigen ermutigen, die glauben, sich ein Ehrenamt neben dem Studium nicht leisten zu können.

Andererseits besteht die Gefahr, dass das Engagement seinen Charakter verändert. Ein Ehrenamt lebt davon, dass man es freiwillig und ohne Gegenleistung übernimmt. Würden Punkte vergeben, könnten manche nur noch dort helfen, wo es sich für den Lebenslauf lohnt; genau davor warnt das zweite Zitat. Offen ist außerdem die Frage der Bewertung: Wer soll prüfen, ob jemand in einem Verein tatsächlich etwas gelernt hat, und nach welchen Maßstäben? Ohne klare Kriterien würde die Vergabe der Punkte beliebig. Schließlich droht zusätzliche Bürokratie: Bescheinigungen, Stundenzettel und Nachweise würden ausgerechnet das belasten, was bisher ohne Formulare funktioniert.

Ich selbst habe zwei Jahre lang ehrenamtlich Deutschkurse für Geflüchtete gegeben. Leistungspunkte habe ich dafür nie vermisst. Gewünscht hätte ich mir allerdings, dass meine Hochschule diese Erfahrung überhaupt zur Kenntnis nimmt, etwa in Form eines Zertifikats, das ich einer Bewerbung beilegen kann. Was ich dort gelernt habe – Geduld, verständliches Erklären und den Umgang mit sehr unterschiedlichen Erwartungen –, hilft mir heute in jedem Referat.

Ich komme daher zu einem differenzierten Ergebnis. Eine pauschale Anrechnung jeder ehrenamtlichen Tätigkeit halte ich für falsch. Sinnvoll wäre es dagegen, das Engagement in einem begleitenden Modul anzuerkennen, in dem die Studierenden ihre Erfahrungen reflektieren und schriftlich auswerten. Ein solches Modul stünde allen offen, unabhängig davon, wo sie sich engagieren. Dann würden die Punkte nicht für das Helfen vergeben, sondern für das Lernen daraus, und das Ehrenamt bliebe, was es sein soll: freiwillig.

Hinweis: Aufbau: Einleitung mit Problemaufriss – Argumente dafür mit Bezug auf Zitat 1 – Argumente dagegen mit Bezug auf Zitat 2 – eigene Erfahrung – differenziertes Fazit mit Gegenvorschlag. Sprachliche Mittel: Konjunktiv II (könnten, würden, wäre), Relativsätze mit „wer“, Nominalisierungen (Würdigung, Anrechnung, Vergabe), Antithese im Schlusssatz (für das Helfen – für das Lernen daraus). Umfang: 378 Wörter.

Schriftlicher Ausdruck, Thema 2

Spitzenförderung oder gute Hochschulen für alle?

Seit einigen Jahren fördern Bund und Länder im Rahmen der Exzellenzstrategie ausgewählte Universitäten mit zusätzlichen Mitteln. Unsere Hochschulzeitung fragt nun, ob dieser Weg der richtige ist. Die Antwort hängt davon ab, was man von einem Hochschulsystem erwartet: internationale Spitzenleistungen, eine gute Ausbildung für möglichst viele oder beides zugleich. Die Frage betrifft dabei nicht nur Politik und Hochschulleitungen, sondern auch uns Studierende ganz direkt.

Für eine gezielte Förderung spricht vor allem, dass Spitzenforschung teuer ist. Große Forschungsgeräte, international gefragte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und modern ausgestattete Labore lassen sich nicht an jeder Hochschule finanzieren. Wer die Mittel gleichmäßig verteilt, riskiert, dass am Ende keine einzige Universität mit Oxford, Stanford oder der ETH Zürich mithalten kann. Das erste Zitat bringt diese Sorge auf den Punkt. Außerdem kann der Wettbewerb um Fördergelder Hochschulen dazu anspornen, ihr Profil zu schärfen und Schwerpunkte zu setzen. Nicht zuletzt ziehen Spitzenuniversitäten talentierte Forschende aus dem Ausland an, von denen die gesamte Wissenschaft profitiert.

Andererseits studiert die große Mehrheit nicht an Exzellenzuniversitäten, sondern an Hochschulen, die von der Förderung kaum etwas haben. Dort sind Seminare oft überfüllt, Gebäude sanierungsbedürftig und viele Stellen befristet. Wenn sich Geld und Ansehen an wenigen Orten bündeln, wandern zudem die besten Lehrenden dorthin ab, und die Unterschiede zwischen den Regionen wachsen. Hinzu kommt, dass auch an kleineren Hochschulen herausragende Forschung entsteht, die ohne verlässliche Mittel gar nicht erst sichtbar wird. Das zweite Zitat erinnert zu Recht daran, dass gute Bildung kein Privileg einzelner Städte sein darf.

Ich habe meinen Bachelor an einer kleinen Universität gemacht, die in keinem internationalen Ranking auftaucht. Die Betreuung war hervorragend, gerade weil die Gruppen klein waren. Für den Master bin ich an eine große Exzellenzuniversität gewechselt und habe dort zwar beeindruckende Forschung erlebt, aber auch Vorlesungen mit fünfhundert Teilnehmenden, in denen niemand meinen Namen kannte. Beide Erfahrungen haben mir gezeigt, dass Exzellenz in der Forschung nicht automatisch gute Lehre bedeutet.

Ich halte deshalb beide Ziele für berechtigt, aber nicht für gleichrangig. Die Grundfinanzierung aller Hochschulen muss Vorrang haben, denn sie entscheidet über die Qualität der Ausbildung für die große Mehrheit. Zusätzliche Mittel für Spitzenforschung sind sinnvoll, allerdings nur, wenn sie nicht auf Kosten der Lehre gehen und auch kleineren Hochschulen mit starken Schwerpunkten offenstehen. Wer Spitze will, braucht eine breite Basis; sonst fehlt der Nachwuchs, aus dem die Spitze von morgen hervorgeht.

Hinweis: Aufbau: Einleitung mit Leitfrage – Argumente für Spitzenförderung mit Zitat 1 – Argumente für Breitenförderung mit Zitat 2 – eigene Erfahrung als Beleg – gewichtendes Fazit mit Bedingung. Sprachliche Mittel: Gegenüberstellung (Für … spricht – Andererseits), konditionale Einschränkung (allerdings nur, wenn), Passiversatz (lassen sich … finanzieren), Konzessivgefüge (zwar … aber). Umfang: 383 Wörter.

Mündlicher Ausdruck, Teil 1A – Präsentation

Teilnehmer/in A, Thema 2: Auslandssemester als Pflicht (343 Wörter, ca. 3 Minuten)

Ich möchte heute über die Frage sprechen, ob ein Auslandssemester für alle Studierenden verpflichtend sein sollte. Ich habe selbst ein Semester in Lyon verbracht, und als ich zurückkam, hätte ich spontan gesagt: Das sollte jeder machen. Ich war so begeistert, dass ich allen davon erzählt habe. Inzwischen sehe ich das etwas differenzierter.

Ich gehe in drei Schritten vor: Zuerst spreche ich über die Vorteile einer solchen Pflicht, dann über die Nachteile, und zum Schluss ziehe ich ein Fazit.

Zunächst zu den Vorteilen. Ein Semester im Ausland verbessert nicht nur die Sprachkenntnisse. Man lernt, sich in einem fremden Hochschulsystem zurechtzufinden, Formulare in einer anderen Sprache auszufüllen und Freundschaften mit Menschen aus ganz anderen Ländern zu schließen. Ich selbst habe in Lyon zum Beispiel gelernt, bei der Wohnungssuche hartnäckig zu bleiben, auch wenn die Antwort zuerst „Nein“ lautet. Viele Arbeitgeber schätzen genau diese Selbstständigkeit. Eine Pflicht hätte außerdem einen sozialen Effekt: Heute gehen vor allem Studierende ins Ausland, deren Eltern das mitfinanzieren können. Wäre das Semester verpflichtend, müssten Hochschulen und Staat dafür sorgen, dass es sich alle leisten können.

Nun zu den Nachteilen. Nicht jeder kann einfach für ein halbes Jahr weggehen. Wer ein Kind betreut, Angehörige pflegt oder neben dem Studium arbeiten muss, würde durch eine Pflicht benachteiligt. Auch organisatorisch wäre das schwierig: Schon heute gibt es in beliebten Ländern zu wenige Plätze, und die Anerkennung der Studienleistungen klappt längst nicht immer. In manchen Fächern, etwa in der Medizin, ist der Stundenplan so dicht, dass ein Auslandssemester das Studium fast zwangsläufig verlängern würde. Und schließlich: Wer gezwungen wird, ins Ausland zu gehen, lässt sich vielleicht gar nicht so offen auf die Erfahrung ein wie jemand, der sich freiwillig dafür entschieden hat.

Mein Fazit: Ich halte eine Pflicht für den falschen Weg. Ich finde aber, dass Hochschulen es allen so leicht wie möglich machen sollten, ins Ausland zu gehen – mit festen Plätzen an Partnerhochschulen, einer verlässlichen Anerkennung und einer ausreichenden Finanzierung. Wer nicht weggehen kann, sollte Alternativen bekommen, zum Beispiel internationale Projekte an der eigenen Hochschule. Vielen Dank fürs Zuhören – ich freue mich auf Fragen.

Mündlicher Ausdruck, Teil 1B – Zusammenfassung und Anschlussfragen

B Du hast darüber gesprochen, ob ein Auslandssemester Pflicht sein sollte. Besonders interessant fand ich dein Argument, dass eine Pflicht den Staat zwingen würde, das Auslandssemester für alle bezahlbar zu machen – so hatte ich das noch nicht gesehen. Dein Fazit war, dass du gegen eine Pflicht bist, die Hochschulen das Studium im Ausland aber stärker fördern sollten.

B Dazu habe ich eine Frage: Du hast erzählt, dass dir dein Semester in Lyon viel gebracht hat. Was war für dich persönlich die größte Herausforderung?

A Ehrlich gesagt die Bürokratie. Ich habe fast drei Wochen gebraucht, bis ich ein Bankkonto und eine Wohnung hatte. Im Nachhinein habe ich aber gerade dabei am meisten gelernt.

B Und was hältst du von virtuellen Austauschprogrammen, also Online-Seminaren mit Studierenden aus anderen Ländern? Könnten die ein Auslandssemester ersetzen?

A Ersetzen sicher nicht, denn den Alltag in einem anderen Land kann man online nicht erleben. Als Ergänzung finde ich sie aber gut, vor allem für alle, die nicht wegziehen können.

Mündlicher Ausdruck, Teil 2 – Diskussion

Zitat 2: „Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll." (Ausschnitt, ca. 3 Minuten)

A Ich verstehe das Zitat so: Eine Veränderung ist noch keine Garantie dafür, dass etwas besser wird. Aber ohne Veränderung wird sicher nichts besser. Lichtenberg verteidigt also nicht jede Neuerung, er sagt nur, dass Stillstand keine Lösung ist.

B Das sehe ich ähnlich. Allerdings finde ich, man muss auch fragen, wer von einer Veränderung profitiert. Oft wird etwas als Reform verkauft, und am Ende ist es für die meisten schlechter als vorher.

A Das kommt vor. Hast du ein Beispiel dafür?

B Unser Studiengang wurde vor zwei Jahren umgestellt, angeblich, um ihn moderner zu machen. In Wirklichkeit gibt es jetzt mehr Prüfungen und weniger Wahlmöglichkeiten. Da hätte ich mir gewünscht, dass alles beim Alten bleibt.

A Aber genau das meint Lichtenberg doch, oder? Er behauptet nicht, dass jede Änderung gut ist, sondern nur, dass man um Veränderungen nicht herumkommt, wenn man etwas verbessern will. Euer neuer Studiengang ist dann ein Beispiel für eine misslungene Reform, aber kein Argument gegen Reformen überhaupt.

B So betrachtet hast du recht. Trotzdem glaube ich, dass viele Menschen Veränderungen vor allem deshalb ablehnen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Man müsste die Betroffenen also früher beteiligen.

A Da stimme ich dir völlig zu. Wenn die Betroffenen mitreden können, steigt auch die Chance, dass es tatsächlich besser wird.

B Dann können wir uns vielleicht auf Folgendes einigen: Veränderung ist notwendig, aber sie muss gut begründet und gemeinsam geplant werden.

HÖRTEXTE

Hörverstehen, Teil 1 – Wohnen im Studium

Sprecherin 1: Ich wohne seit Oktober in einer Fünfer-WG, und ehrlich gesagt hatte ich davor ziemlich Angst. Zu Hause hatte ich immer mein eigenes Zimmer und meine eigene Ordnung. Jetzt teile ich mir Küche und Bad mit vier Leuten, die ich vorher nicht kannte und die ganz andere Vorstellungen davon haben, was ‚sauber' bedeutet. Am Anfang gab es oft Streit, vor allem um den Abwasch. Inzwischen haben wir einen Putzplan, und ich habe gelernt, dass man nicht jede Diskussion gewinnen muss. Mal gebe ich nach, mal geben die anderen nach. Das klingt banal, aber genau das brauche ich später bestimmt auch im Beruf. Und abends sitzen wir oft zusammen in der Küche – das ist mir mehr wert als jedes Einzelapartment.

Sprecher 2: Ich wohne noch bei meinen Eltern, gut eine Stunde mit der Regionalbahn von der Uni entfernt. Finanziell ist das natürlich ein Riesenvorteil: Ich zahle keine Miete und kann das Geld aus meinem Nebenjob zurücklegen. Aber man bezahlt eben auf andere Weise. Wenn nach dem Seminar alle noch etwas trinken gehen, muss ich los, weil der letzte Zug kurz nach elf fährt. Bei Lerngruppen am Wochenende bin ich selten dabei, und die meisten Leute aus meinem Studiengang kenne ich nur vom Sehen aus den Vorlesungen. Meine Freunde von früher wohnen alle noch im Dorf, an der Uni habe ich bisher kaum Anschluss gefunden. Und die Zeit im Zug fehlt mir zum Lernen. Im nächsten Semester will ich mir deshalb ein Zimmer suchen, auch wenn es teuer wird.

Sprecherin 3: Ich arbeite in der Wohnraumverwaltung unseres Studierendenwerks, und zu Semesterbeginn stehen bei uns jedes Mal mehrere Tausend Namen auf der Warteliste. Manche fragen schon im Frühjahr, ob sie für das Wintersemester überhaupt eine Chance haben. Wir haben einen Platz für ungefähr jeden zehnten Studierenden in der Stadt, und unsere Mieten liegen deutlich unter dem, was private Vermieter verlangen. Das Problem ist: Viele unserer Gebäude stammen aus den Siebzigerjahren und müssen dringend saniert werden, und gleichzeitig fehlen Neubauten. Mit unseren eigenen Einnahmen schaffen wir das nicht, die Mieten sollen ja bezahlbar bleiben. Wenn Bund und Länder wirklich wollen, dass jeder studieren kann, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, dann müssen sie in den Wohnheimbau investieren – und zwar nicht mit einmaligen Programmen, sondern dauerhaft und verlässlich.

Sprecher 4: Ich komme aus Indien und habe vor meiner Ankunft fast zweihundert Vermieter angeschrieben. Geantwortet haben vielleicht zehn, und meistens kam dieselbe Frage: ob ich eine Bürgschaft von Eltern mit Wohnsitz in Deutschland habe oder einen Arbeitsvertrag. Beides konnte ich natürlich nicht vorweisen. Zweimal bin ich beinahe auf Betrüger hereingefallen, die eine Kaution im Voraus wollten, für eine Wohnung, die es gar nicht gab. Das war ziemlich zermürbend. Mein Name auf der Bewerbung hat sicher auch nicht geholfen, das haben mir deutsche Kommilitonen selbst gesagt. Die ersten sechs Wochen habe ich in einem Hostel gewohnt, und meine Sachen lagen so lange in einem Schließfach. Jetzt habe ich ein Zimmer zur Untermiete, aber ich kenne viele, die es noch schwerer hatten als ich.

Sprecherin 5: Mein Mann ist vor drei Jahren gestorben, und seitdem war mir unser Haus eigentlich zu groß und abends zu still. Über das Projekt ‚Wohnen für Hilfe' wohnt jetzt eine Studentin bei mir. Sie zahlt nur die Nebenkosten, dafür hilft sie mir im Garten, trägt die schweren Einkäufe und erklärt mir, wie mein Tablet funktioniert. Die Faustregel lautet: eine Stunde Hilfe im Monat pro Quadratmeter. Natürlich mussten wir uns erst aneinander gewöhnen – sie kommt manchmal spät nach Hause, und ich höre leider jede Tür. Kennengelernt haben wir uns übrigens bei einem Treffen, das die Stadt organisiert hat. Inzwischen kochen wir jeden Sonntag zusammen.

Sie hat ein günstiges Zimmer, und ich habe jemanden im Haus. Ich verstehe nicht, warum nicht mehr Menschen in meinem Alter das machen.

Sprecher 6: Eigentlich wollte ich in München studieren, die Uni hat in meinem Fach einen sehr guten Ruf. Dann habe ich mir die Wohnungsanzeigen angeschaut: Für ein WG-Zimmer wurden dort leicht siebenhundert Euro und mehr verlangt. Das hätte ich mir nur leisten können, wenn ich neben dem Studium fast Vollzeit gearbeitet hätte. Also bin ich nach Chemnitz gegangen, wo ich für mein Zimmer weniger als die Hälfte zahle. Meine Eltern hätten mich gern unterstützt, aber das war für sie nicht drin. Bereut habe ich die Entscheidung nicht – die Seminare sind kleiner, und die Professoren kennen einen mit Namen. Trotzdem finde ich es merkwürdig, dass die Miete inzwischen mehr über den Studienort entscheidet als die Qualität des Studiengangs. Bei mir war es jedenfalls so.

Sprecherin 7: Ich lehre Stadtplanung, und mich ärgert, wie einseitig über studentisches Wohnen gesprochen wird. Im Moment entstehen vor allem sogenannte Mikroapartments: achtzehn Quadratmeter, möbliert, oft für sechshundert Euro und mehr. Für Investoren ist das ein gutes Geschäft, für die Studierenden weniger, und Gemeinschaft entsteht darin kaum, weil jeder hinter seiner Tür bleibt. Gleichzeitig stehen in vielen Innenstädten Büroflächen leer, seit mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten. Diese Gebäude bringen oft genau das mit, was man für Wohngemeinschaften braucht: lange Flure, viele mittelgroße Räume, eine gute Verkehrsanbindung. Natürlich ist ein solcher Umbau nicht trivial, Leitungen und Brandschutz müssen angepasst werden. Aber er wäre schneller und umweltfreundlicher als jeder Neubau. In meinen Seminaren lassen wir Studierende solche Umbauten inzwischen selbst planen, und die Entwürfe sind erstaunlich gut.

Sprecher 8: Ich bin Tutor in einem Wohnheim mit gut dreihundert Plätzen. Viele denken, im Wohnheim findet man automatisch Freunde, aber das stimmt nicht. Ich habe Bewohner erlebt, die wochenlang kaum ihr Zimmer verlassen haben, gerade internationale Studierende, die zum ersten Mal in Deutschland sind. Wer neu einzieht, bekommt deshalb gleich zu Beginn eine kleine Führung durchs Haus und durchs Viertel. Außerdem organisieren wir jeden Monat etwas: einen Kochabend, bei dem jede Etage ein Gericht aus einem anderen Land zubereitet, Spieleabende oder im Sommer ein Grillfest im Hof. Am Anfang kommen nur wenige, aber es spricht sich herum, und inzwischen ist die Küche bei den Kochabenden immer voll. Das kostet Zeit und ein bisschen Geld aus der Wohnheimkasse. Ohne solche Angebote wohnen dreihundert Menschen aber bloß nebeneinander statt miteinander.

Hörverstehen, Teil 2 – Radiosendung „Campus Wissen“

Felix Arnold, Moderator · Dr. Paula Wendt, Raumfahrtingenieurin

Moderator: Guten Tag und willkommen bei „Campus Wissen“. Um die Erde kreisen heute Tausende Satelliten – aber nicht nur sie, sondern auch unzählige Trümmerteile. Was viele nicht wissen: Bei den meisten Objekten in der Erdumlaufbahn handelt es sich schlicht um Müll. Über dieses Problem spreche ich heute mit Dr. Paula Wendt. Sie ist Raumfahrtingenieurin und beschäftigt sich an unserer Hochschule mit Weltraumschrott. Herzlich willkommen!

Dr. Wendt: Danke für die Einladung.

Moderator: Frau Wendt, bevor wir über die Gefahren sprechen: Was genau muss man sich unter Weltraumschrott vorstellen? Ich denke da an alte Satelliten, die irgendwo im All treiben.

Dr. Wendt: Die gehören auch dazu, aber das ist nur ein kleiner Teil. Im Grunde zählt alles zum Weltraumschrott, was um die Erde kreist und keine Funktion mehr hat. Das sind ausgediente Satelliten, ausgebrannte Raketenstufen und vor allem Bruchstücke von Explosionen und Zusammenstößen.

Es gibt aber auch kuriose Fälle: Eine Astronautin hat bei einem Außeneinsatz einmal eine ganze Werkzeugtasche verloren, und auch ein Handschuh ist schon davongeschwebt. Die meisten Teile sind allerdings winzig. Objekte, die größer als zehn Zentimeter sind und die man vom Boden aus verfolgen kann, gibt es etwa 36 000. Teile zwischen einem und zehn Zentimetern schätzt man auf rund eine Million, und noch kleinere Partikel gehen in die Hunderte Millionen.

Moderator: Das klingt nach sehr viel. Aber ehrlich gesagt kann ich mir das schwer vorstellen: Der Weltraum ist doch riesig. Müssten sich ein paar Millionen Teilchen da nicht einfach verlieren?

Dr. Wendt: Das wäre schön, aber so ist es leider nicht. Der Schrott verteilt sich nicht gleichmäßig, sondern konzentriert sich genau dort, wo wir unsere Satelliten brauchen, vor allem in Höhen zwischen etwa fünfhundert und tausend Kilometern. Und dort bewegt sich alles mit ungefähr achtundzwanzigtausend Kilometern pro Stunde. Bei dieser Geschwindigkeit kann selbst ein Splitter von einem Zentimeter einen Satelliten zerstören. Die Größe allein sagt also wenig über die Gefahr.

Moderator: Ist denn schon einmal etwas Ernstes passiert, oder reden wir über ein theoretisches Risiko?

Dr. Wendt: Leider ist schon einiges passiert. 2009 sind zum ersten Mal zwei Satelliten zusammengestoßen, ein amerikanischer Kommunikationssatellit und ein ausgedienter russischer. Dabei sind Tausende neue Bruchstücke entstanden. Auch die Internationale Raumstation ist betroffen: Gegen sehr kleine Partikel ist sie durch eine Art Panzerung geschützt, größeren Teilen muss sie dagegen ausweichen, und das kommt inzwischen mehrmals im Jahr vor. Ein paarmal mussten sich die Astronauten sogar vorsorglich in ihre Rückkehrkapseln setzen, weil ein Teil zu spät entdeckt wurde. Große Satellitenbetreiber wiederum müssen ihre Geräte ständig umlenken – zusammen kommen sie auf Tausende Ausweichmanöver im Jahr.

Moderator: Das klingt beunruhigend. Was würde denn passieren, wenn solche Zusammenstöße häufiger werden?

Dr. Wendt: Davor warnen Fachleute seit den Siebzigerjahren. Man spricht vom Kessler-Syndrom, benannt nach einem Wissenschaftler der NASA. Gemeint ist eine Kettenreaktion: Jeder Zusammenstoß erzeugt neue Bruchstücke, die wiederum andere Objekte treffen können, und so weiter. Im schlimmsten Fall wären bestimmte Umlaufbahnen dann für Generationen nicht mehr nutzbar, und das würde uns alle betreffen – denken Sie an Navigation, Wettervorhersagen oder die Kommunikation in abgelegenen Regionen. Wie schnell sich Trümmer vermehren können, hat ein Test im Jahr 2007 gezeigt: Damals zerstörte ein Staat absichtlich einen eigenen Satelliten mit einer Rakete, und allein dabei entstanden mehr als dreitausend erfassbare Bruchstücke.

Moderator: Aber irgendwann fallen die Teile doch herunter und verglühen in der Atmosphäre, oder? So habe ich das jedenfalls in der Schule gelernt.

Dr. Wendt: Manche schon, aber das kann sehr lange dauern. Entscheidend ist vor allem, wie hoch ein Teil fliegt. In vierhundert Kilometern Höhe gibt es noch einen Rest von Atmosphäre, der die Teile abbremst; dort stürzen sie meist innerhalb weniger Jahre ab. In achthundert Kilometern Höhe kann es dagegen Jahrzehnte oder sogar mehr als ein Jahrhundert dauern. Ob ein Teil beim Wiedereintritt vollständig verglüht, hängt dann vom Material ab: Bauteile aus Titan oder Stahl überstehen ihn eher.

Für Menschen am Boden ist das Risiko aber sehr gering; mir ist bisher kein Fall bekannt, in dem jemand von einem herabfallenden Trümmerteil verletzt wurde.

Moderator: Wer kümmert sich denn um das Problem? Im Straßenverkehr gibt es Regeln und Bußgelder – gibt es so etwas auch im All?

Dr. Wendt: Es gibt Richtlinien, etwa die Empfehlung, Satelliten spätestens 25 Jahre nach dem Ende ihrer Mission aus der Umlaufbahn zu bringen. Einzelne Staaten haben solche Vorgaben für ihre eigenen Betreiber verschärft, und die Europäische Weltraumorganisation will ab 2030 keinen zusätzlichen Schrott mehr hinterlassen. Verbindliche internationale Regeln mit Strafen bei Verstößen gibt es aber bis heute nicht. Gleichzeitig starten private Firmen inzwischen Tausende Satelliten für das Internet aus dem All. Der Verkehr in der Umlaufbahn wird also dichter, während die Regeln vor allem auf freiwilliger Basis funktionieren.

Moderator: Kann man den Schrott denn nicht einfach einsammeln? Ich stelle mir eine Art Staubsauger fürs All vor.

Dr. Wendt: Diese Frage höre ich oft. Es gibt tatsächlich Missionen, die gerade vorbereitet werden: Ein Satellit soll ein großes Trümmerteil mit Greifarmen oder einem Netz einfangen und mit ihm zusammen in der Atmosphäre verglühen. Das ist technisch sehr anspruchsvoll und teuer, und jede Mission entfernt nur ein einziges Objekt. Außerdem ist es rechtlich heikel: Jedes Trümmerteil gehört weiterhin dem Staat oder dem Unternehmen, das es ins All gebracht hat, und fremden Schrott darf man nicht einfach einsammeln. Für die Millionen kleiner Splitter gibt es bisher überhaupt keine Lösung. Aufräumen allein reicht also nicht.

Moderator: Wenn Aufräumen allein nicht reicht – was wäre dann aus Ihrer Sicht das Wichtigste?

Dr. Wendt: Vorbeugen. Jeder neue Satellit sollte so gebaut sein, dass er am Ende seiner Mission die Umlaufbahn verlässt, etwa indem er Treibstoff für ein letztes Bremsmanöver übrig behält. Außerdem müssen Tanks entleert und Batterien entladen werden, damit ausgediente Satelliten nicht explodieren. Auf Satelliten verzichten will ja niemand. Und eine dickere Panzerung macht sie nur schwerer und teurer, gegen größere Teile hilft sie ohnehin nicht.

Moderator: Sie arbeiten mit Studierenden selbst an diesem Thema. Was machen Sie da konkret – und können Sie den Schrott von hier aus überhaupt beobachten?

Dr. Wendt: Unsere Studierenden haben einen Kleinsatelliten entwickelt, etwa so groß wie ein Schuhkarton, und erproben damit ein Bremssegel. Am Ende der Mission entfaltet sich eine dünne Folie, die den Luftwiderstand erhöht, sodass der Satellit schneller sinkt und verglüht. Ein eigenes Radar, um Schrott zu beobachten, können wir uns natürlich nicht leisten; dafür nutzen wir Daten aus internationalen Netzwerken. Aber gerade beim Bremssegel lernen die Studierenden, dass ein Satellit erst dann gut konstruiert ist, wenn auch sein Ende mitgedacht ist.

Moderator: Zum Schluss die Frage, die sich wohl viele unserer Hörerinnen und Hörer stellen: Sind Sie eher optimistisch oder eher pessimistisch?

Dr. Wendt: Vorsichtig optimistisch. Das Bewusstsein für das Problem ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Und die Betreiber haben ein eigenes Interesse daran, dass die Umlaufbahnen sauber bleiben – schließlich sind es ihre Satelliten, die beschädigt werden könnten. Außerdem wächst eine Generation von Ingenieurinnen und Ingenieuren heran, für die es selbstverständlich ist, auch im All nachhaltig zu planen.

Wunder sollte man von der Technik allerdings nicht erwarten. Auf der Erde haben wir gelernt, dass man Müll nicht einfach liegen lassen kann. Im All müssen wir das schneller lernen.

Moderator: Ein gutes Schlusswort. Frau Dr. Wendt, vielen Dank für das Gespräch – und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.

Hörverstehen, Teil 3 – Vortrag „Von der Ortszeit zur Weltzeit“

Prof. Dr. Martin Albers, Moderator der Ringvorlesung · Referentin: Dr. Katharina Vogel

Moderator: Meine Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur sechsten Sitzung unserer Ringvorlesung „Technik und Gesellschaft“. Wir alle schauen täglich Dutzende Male auf die Uhr, ohne uns zu fragen, woher die Zeit eigentlich kommt, die sie anzeigt. Genau darum geht es heute. Ich freue mich, dass Frau Dr. Katharina Vogel vom Lehrstuhl für Technikgeschichte zu uns gekommen ist. Sie forscht seit Jahren zur Geschichte der Zeitmessung und wird uns zeigen, wie aus vielen Ortszeiten eine Weltzeit wurde. Frau Vogel, bitte.

Dr. Vogel: Vielen Dank, Herr Albers, und guten Abend. Wenn Sie auf Ihr Smartphone schauen, zeigt es Ihnen die Uhrzeit auf die Sekunde genau an – und zwar dieselbe wie bei Ihrer Sitznachbarin. Das erscheint uns selbstverständlich. Vor gut hundertfünfzig Jahren war es das ganz und gar nicht. Ich möchte Ihnen heute erzählen, wie die Zeit in Deutschland und in der Welt vereinheitlicht wurde – und warum dabei weniger die Astronomie als die Eisenbahn und das Militär die entscheidende Rolle spielten. Beginnen wir mit einer einfachen Frage: Wann ist eigentlich Mittag?

Bis weit ins 19. Jahrhundert richtete sich jede Stadt nach ihrer eigenen Ortszeit. Zwölf Uhr war es, wenn die Sonne am höchsten stand, und das geschieht eben nicht überall gleichzeitig. Weil sich die Erde in vierundzwanzig Stunden einmal um sich selbst dreht, verschiebt sich der Mittag mit jedem Längengrad, den man nach Westen reist, um vier Minuten. In Köln zeigten die Uhren deshalb eine andere Zeit als in Dresden. Zwischen Berlin und Aachen machte das fast eine halbe Stunde aus. Solange man mit der Postkutsche reiste, störte das niemanden: Man stellte am Ziel einfach seine Taschenuhr nach. Die Kirchturmuhr gab den Takt vor, und mehr Genauigkeit brauchte im Alltag kaum jemand.

Das änderte sich mit der Eisenbahn. Plötzlich legten Menschen in wenigen Stunden Strecken zurück, für die sie vorher Tage gebraucht hatten – und sie mussten Anschlusszüge erreichen. Jede Bahngesellschaft fuhr aber nach der Zeit ihres Hauptsitzes. Auf einem einzigen Bahnhof konnten mehrere Uhren hängen, die verschiedene Zeiten anzeigten, und wer umsteigen wollte, musste rechnen, um seinen Zug nicht zu verpassen. Verspätungen und geplatzte Anschlüsse waren an der Tagesordnung. Großbritannien fand als erstes Land eine Lösung: In den 1840er-Jahren gingen die britischen Bahngesellschaften dazu über, auf allen Strecken die Londoner Zeit zu verwenden, also die Zeit der Sternwarte von Greenwich. Man sprach bald einfach von der Eisenbahnzeit. Wie groß der Unterschied sein konnte, zeigt bis heute eine Uhr am Getreidemarkt im englischen Bristol: Sie hat zwei Minutenzeiger, einen für die Bristoler Ortszeit und einen für die Londoner Zeit, die rund zehn Minuten voraus ist. In den Vereinigten Staaten, die sich über mehrere Tausend Kilometer erstrecken, war eine einzige Zeit für alle Strecken unmöglich. Dort führten die Eisenbahngesellschaften im November 1883 auf eigene Faust Zeitzonen ein, ohne dass ein Gesetz sie dazu verpflichtet hätte.

Damit stellte sich die Frage, wo die Zählung der Längengrade überhaupt beginnen sollte. Im Oktober 1884 trafen sich deshalb in Washington Vertreter von 25 Staaten zur sogenannten Internationalen Meridiankonferenz. Nach mehrwöchigen Beratungen beschlossen sie, den Nullmeridian durch die Sternwarte von Greenwich zu legen.

Das lag nahe, denn die meisten damals verwendeten Seekarten bezogen sich ohnehin auf diesen Meridian. Einstimmig fiel die Entscheidung allerdings nicht. Frankreich enthielt sich der Stimme und rechnete noch bis 1911 nach der Pariser Zeit. Aus dem Nullmeridian ergab sich später das System der Zeitzonen: Sie sind jeweils fünfzehn Längengrade breit und unterscheiden sich um eine Stunde, denn fünfzehn Grad mal vier Minuten ergeben genau sechzig Minuten.

Und Deutschland? Im jungen Kaiserreich gab es um 1890 noch fünf verschiedene Bahnzeiten: In Norddeutschland galt die Berliner Zeit, in Bayern die Münchner, in Württemberg die Stuttgarter, dazu kamen Baden und die Pfalz mit eigenen Zeiten. Den entscheidenden Anstoß gab ausgerechnet ein Offizier. Im März 1891 hielt der greise Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke im Reichstag eine vielbeachtete Rede für eine einheitliche Zeit. Seine Begründung war weniger wissenschaftlich als strategisch: Im Kriegsfall müssten Hunderttausende Soldaten innerhalb weniger Tage mit der Bahn an die Grenzen gebracht werden, und dafür brauche man einen einheitlichen Fahrplan. Moltke starb wenige Wochen später und erlebte die Umsetzung nicht mehr. Am 1. April 1893 trat schließlich ein Gesetz in Kraft, das die Mitteleuropäische Zeit im ganzen Reich verbindlich machte – nicht nur für die Bahn, sondern für alle Lebensbereiche. Maßgeblich war der fünfzehnte Längengrad östlich von Greenwich, der etwa durch Görlitz verläuft. Für Berlin bedeutete das eine Umstellung um gut sechs Minuten, für Aachen dagegen um mehr als eine halbe Stunde.

Heute ist für die gesetzliche Zeit in Deutschland die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig zuständig. Die Sonne spielt dabei keine Rolle mehr. Selbst die Sekunde ist längst nicht mehr über die Drehung der Erde definiert, sondern über die Schwingungen von Cäsiumatomen. Die Zeit wird von Atomuhren bestimmt, die so genau gehen, dass sie in einer Million Jahren nicht einmal um eine Sekunde abweichen. Damit diese Zeit auch bei Ihnen ankommt, sendet ein Langwellensender bei Frankfurt am Main rund um die Uhr ein Zeitsignal aus. Funkuhren in weiten Teilen Europas empfangen es und stellen sich danach automatisch, auch beim Wechsel zur Sommerzeit. Weil sich die Erde nicht ganz gleichmäßig dreht, wurde die gesetzliche Zeit bisher gelegentlich durch eine Schaltsekunde korrigiert.

Zum Schluss möchte ich zeigen, dass die Uhrzeit bis heute auch eine politische Frage ist. China erstreckt sich über fast fünf Zeitzonen, hat aber seit 1949 eine einzige Landeszeit; im äußersten Westen des Landes geht die Sonne im Winter deshalb erst gegen zehn Uhr auf. Und Spanien? Geografisch liegt das Land größtenteils westlich von Greenwich und müsste eigentlich die Zeit Großbritanniens haben. 1940 stellte es seine Uhren jedoch auf die Mitteleuropäische Zeit um, also auf die Zeit Deutschlands – eine politische Entscheidung, die bis heute gilt. Wer im Sommer nach Galicien reist, kann darum noch spätabends im Hellen am Strand sitzen. Manche Fachleute erklären damit auch, warum man in Spanien so spät zu Abend isst. Innerhalb der Europäischen Union wird zudem seit Jahren darüber gestritten, ob die Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst abgeschafft werden soll.

Lassen Sie mich zusammenfassen: Die einheitliche Zeit ist keine Naturgegebenheit, sondern eine Vereinbarung, entstanden aus den Bedürfnissen von Eisenbahn, Handel und Militär. Wenn Sie also das nächste Mal auf die Uhr schauen, sehen Sie nicht die Zeit der Sonne, sondern die Zeit, auf die sich Menschen geeinigt haben. Kaum eine internationale Vereinbarung wird so selbstverständlich befolgt. Und vielleicht schüttelt man in hundert Jahren über unsere Zeitumstellung genauso den Kopf wie wir heute über die fünf Bahnzeiten im Kaiserreich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Moderator: Vielen Dank, Frau Vogel, für diese spannende Zeitreise. Wir haben noch Zeit für einige Fragen – ja, bitte, Sie in der dritten Reihe? …

KOMMENTAR

Leseverstehen, Teil 1 – Textrekonstruktion

Jede Lücke wird über ein Verknüpfungssignal und über die Satzlogik davor und danach gelöst. **0 z** „Sie gilt bis heute als weltweit größte Kuppel …“ – „Sie“ nimmt „die Kuppel des Pantheons“ auf. **1 e** „eine besondere Asche“ konkretisiert „eine bestimmte Zutat“; der Folgesatz greift sie mit „*Diese* sogenannte Puzzolanerde“ auf. **2 b** „scheinen *sie* … fester zu werden“ – „sie“ = die Hafenanlagen; der Folgesatz erklärt das Rätsel („fand heraus, warum“). **3 h** „hat *sie* 2023 möglicherweise gefunden“ – „sie“ = die fehlende Erklärung; „*nämlich*“ im Folgesatz liefert das Detail. **4 a** „*Ihrer Ansicht nach*“ greift „Masic und seine Kollegen“ auf und führt die angekündigte Schlussfolgerung aus; „*Dabei* entsteht große Hitze“ bezieht sich auf das Mischen („ungelöschten Kalk … mischten“). **5 c** „rund acht Prozent“ ist der Bezug für „*diesen Anteil*“ im Folgesatz; der Satz davor kündigt mit „eines der drängendsten Probleme der Branche“ ein solches Problem an. **6 g** „verliefen bereits vielversprechend“ – das „*allerdings*“ im Folgesatz schränkt diese Hoffnung ein.

Distraktoren: **d** (die Römer hätten nichts aufgeschrieben) widerspricht Vitruvs Empfehlung und hat bei Lücke 1 keinen Bezug für „Diese sogenannte Puzzolanerde“; mit 139 Zeichen ist er zugleich der längste Satz. **f** (Klümpchen aus Asche) widerspricht „Klümpchen aus Kalk“ und passt bei Lücke 4 nicht zu „Dabei entsteht große Hitze“. Die Lücken 5 und 6 sind nicht austauschbar, weil „diesen Anteil“ den Satz c unmittelbar davor verlangt.

Leseverstehen, Teil 2 – Selektives Verstehen

Die Fragen sind paraphrasiert, nie wortgleich mit dem Text. **0 a** Schweden: „nur noch eine kleine Minderheit“ zahlt bar. **7 c** „gibt … zu … kaum noch mit Münzen“ = „Ich will nicht verschweigen, dass ich selbst längst zu den Kartenzahlern gehöre“. **8 e** „zur Annahme von Bargeld zu verpflichten“ = „sollten gesetzlich verpflichtet werden, Bargeld anzunehmen“. **9 b** „teurer ist, als viele glauben“ = „weniger günstig, als es auf den ersten Blick scheint … versteckten Kosten“. **10 d** „wenige Firmen … beherrschen“ = „über einige wenige Konzerne abgewickelt … liefert sich … aus“. **11 b** „gesundheitlichen Grund“ = Pandemie, „keine Scheine mehr anfassen“. **12 a** „trotz aller Veränderungen noch häufig“ = „Verschwunden ist das Bargeld damit aber keineswegs“.

Typische Fehlerquellen: Für 12 wird oft b gewählt, weil dort der Umstieg begründet wird – gefragt ist aber die Feststellung, dass Bargeld weiter verbreitet ist. Für 8 lockt d, weil dort die Entscheidungsfreiheit verteidigt wird; eine Forderung steht erst in e. Jeder Absatz wird mindestens einmal benötigt, b zweimal.

Leseverstehen, Teil 3 – Detail- und Globalverstehen

Die Aussagen folgen der Reihenfolge des Textes. Unterscheidung „falsch“ (Text sagt das Gegenteil) und „–“ (Text sagt dazu nichts): **13 r** „in Europa … rund sechzig Prozent“. **14 f** „für den bläulichen Anteil … kaum empfindlich“; die Zunahme lässt sich mit Satelliten „nur unvollständig messen“. **15 r** „Die Einsparung verleitet jedoch dazu, mehr und heller zu beleuchten“ (Rebound-Effekt). **16 f** Die Pflanzen bildeten weniger Früchte. **17 –** Die Abschaltungen werden erwähnt, ihre Wirkung nicht. **18 f** „die meisten Studien zeigen lediglich Korrelationen“. **19 –** Über Besucherzahlen sagt der Text nichts. **20 –** Wer Fuldas Umrüstung bezahlt hat, bleibt offen. **21 f** „Für private Grundstücke gibt es aber kaum Vorgaben“. **22 –** Über Pläne Frankreichs steht nichts im Text. **23 r** „verschwindet die Belastung in dem Moment, in dem man das Licht ausschaltet“.

24 a Der Text beschreibt Ausmaß, Ursachen und Folgen künstlichen Lichts und nennt Gegenmaßnahmen. b widerspricht dem Text (Leuchtdioden haben die Entwicklung beschleunigt); c trifft nur einen Absatz. Verteilung: 3 r, 4 f, 4 –.

Sprachbausteine

22 Lücken, je 1 Punkt. Geprüft werden: Relativpronomen, auch mit Präposition (27 dem, 32 die, 33 an denen, 45 denen), Konnektoren und Subjunktionen (25 dass, 29 Vielmehr, 40 als, 41 zwar … doch), Vergleichspartikeln (31 wie, 46 so … wie), Verbformen und Konjunktiv (35 verbot, 42 hat, 43 hätte), feste Wendungen und Rektion (36 allem Anschein nach, 39 werben für), Wortschatz und Wortbildung (0 eine Reise machen, 26 ein Wort prägen, 37 gelten als, 38 ein Verbot aufheben, 44 vermutlich) sowie Rechtschreibung (28 allzu, 30 zum ersten Mal, 34 heutzutage).

Die Distraktoren sind formal nah an der Lösung: In 37 scheitert „galt“ am Plural „Schriften“, in 42 „ist“ am Hilfsverb des reflexiven Verbs („hat es sich … gehalten“), in 43 „wäre“ am Hilfsverb von „gefallen“, in 45 „die“ am Dativ von „beibringen“ und „dem“ am Plural „Erwachsene“. Die vier Optionen stehen wie im Original in alphabetischer Reihenfolge, der Lösungsbuchstabe ergibt sich daraus; die Verteilung (a 6 · b 5 · c 6 · d 5) wurde über die Wahl der Distraktoren ausgeglichen. In den Grammatik- und Wortschatzaufgaben ist die Lösung nie die längste Option; bei den Rechtschreibaufgaben sind die Varianten etwa gleich lang.

Sachliche Grundlage: Friedrich Fröbel (1782–1852), Name „Kindergarten“ 1840 in Bad Blankenburg, Spielgaben (Ball, Kugel, Walze, Würfel), preußisches Kindergartenverbot 1851–1860, Bertha von Marenholtz-Bülow, erster Kindergarten der USA 1856 (Margarethe Schurz, Wisconsin).

Hörverstehen, Teil 1 – Globalverstehen

Jede Aussage fasst die Haltung einer Person zusammen, nie ein einzelnes Detail. **47 h** Sprecherin 1: Putzplan, „dass man nicht jede Diskussion gewinnen muss“. **48 e** Sprecher 2: keine Miete, aber „kaum Anschluss gefunden“. **49 j** Sprecherin 3: Bund und Länder „müssen ... in den Wohnheimbau investieren“. **50 a** Sprecher 4: Bürgschaft, Betrüger, „Mein Name auf der Bewerbung“. **51 f** Sprecherin 5: „Wohnen für Hilfe“, „Sie hat ein günstiges Zimmer, und ich habe jemanden im Haus“. **52 d** Sprecher 6: München zu teuer, deshalb Chemnitz. **53 i** Sprecherin 7: leer stehende Büroflächen mit der Struktur von Wohngemeinschaften. **54 c** Sprecher 8: Führung, Kochabende, „nebeneinander statt miteinander“.

Nicht zuzuordnen: **b** (Sprecherin 7 kritisiert die Mikroapartments ausdrücklich, Sprecherin 1 zieht die WG jedem Einzelapartment vor) und **g** (Sprecher 8 beschreibt Angebote im Wohnheim, fordert aber keine Wohnpflicht). Falle: Sprecher 8 erwähnt internationale Studierende – das klingt nach a, betrifft aber ihre Einsamkeit im Wohnheim, nicht die Wohnungssuche.

Hörverstehen, Teil 2 – Detailverstehen

Die Aufgaben folgen dem Gesprächsverlauf; jede falsche Option wird im Text widerlegt oder greift ein Detail aus anderem Zusammenhang auf. **55 c** Werkzeugtasche und Handschuh; a: Es gibt auch Millionen kleinerer Teile; b: „keine Funktion mehr“. **56 a** „konzentriert sich genau dort, wo wir unsere Satelliten brauchen“; b ist das Gegenteil; c: „selbst ein Splitter von einem Zentimeter“ kann zerstören. **57 b** „größeren Teilen muss sie dagegen ausweichen“; a: Die Panzerung schützt nur vor sehr kleinen Partikeln; c: 2009 stießen zwei Satelliten zusammen. **58 c** „Gemeint ist eine Kettenreaktion“; a und b greifen Details aus späteren Antworten auf. **59 a** „Entscheidend ist vor allem, wie hoch ein Teil fliegt“; b: Die Geschwindigkeit wird nur als Gefahr genannt; c: Das Material entscheidet, ob ein Teil verglüht. **60 b** Richtlinien, „auf freiwilliger Basis“; a und c: „Verbindliche internationale Regeln mit Strafen gibt es ... nicht“. **61 c** „jede Mission entfernt nur ein einziges Objekt“; a: Die Missionen werden erst vorbereitet; b: Für kleine Splitter gibt es keine Lösung. **62 a** „am Ende seiner Mission die Umlaufbahn verlässt“; b: „Auf Satelliten verzichten will ja niemand“; c: Panzerung hilft gegen größere Teile nicht. **63 c** Bremssegel; a: „Ein eigenes Radar ... können wir uns nicht leisten“; b greift die Einfangmissionen aus 61 auf. **64 b** „Die Betreiber haben ein eigenes Interesse“; a: Es werden Tausende neue Satelliten gestartet; c: „Wunder sollte man von der Technik ... nicht erwarten“.

Hörverstehen, Teil 3 – Informationstransfer

Je Zeile 2 Punkte. Gewertet wird der Inhalt, nicht die Form: Stichwörter, Abkürzungen und Rechtschreibfehler, die das Verständnis nicht stören, bleiben ohne Abzug. Unvollständige oder sinnverändernde Notizen erhalten 0 Punkte. **66** verlangt den Grund des Problems (jede Bahngesellschaft hatte ihre eigene Zeit), nicht nur „Umsteigen schwierig“. **69** gilt bereits mit „Frankreich“ als richtig. **74** verlangt den Bezug zur Mitteleuropäischen bzw. deutschen Zeit.

Der Vortrag ist so gebaut, dass die Folien dem Hörer eine Orientierung geben, die Lücken aber nur mit der gehörten Information gefüllt werden können; die vorgegebenen Stichpunkte (Berlin – Aachen, USA 1883, Washington, Moltke 1891, Braunschweig, China) sind keine Lösungen.

Schriftlicher Ausdruck

Bewertung nach dem telc-Raster mit vier Kriterien zu je 12 / 8 / 4 / 0 Punkten (A–D), insgesamt 48 Punkte. Erwartet wird ein Sachtext mit Einleitung, zwei gegeneinander abgewogenen Positionen, Bezug auf beide Zitate, eigenen Erfahrungen und einem begründeten Fazit.

Texte unter 350 Wörtern werden in der Aufgabengerechtheit abgewertet; ein Text, der keines der Themen behandelt, erhält „Thema verfehlt“ (D in allen Kriterien).

Gute Texte entwickeln zu Thema 1 einen Gegenvorschlag statt eines bloßen Ja oder Nein und gewichten bei Thema 2 die beiden Ziele, statt sie nur aufzuzählen.

Mündlicher Ausdruck

Inhaltlich: Teil 1A 6 / 4 / 2 / 0, Teil 1B 4 / 2 / 1 / 0, Teil 2 6 / 4 / 2 / 0 Punkte. Sprachlich für die gesamte Prüfung: Flüssigkeit, Repertoire, Grammatische Richtigkeit, Aussprache und Intonation je 8 / 5 / 2 / 0 Punkte (max. 32). Bestanden ist der mündliche Teil ab 29 Punkten.

Bei der Präsentation auf Gliederungssignale achten (Thema nennen, Teile ankündigen, Fazit). In Teil 1B keine Wiederholung der Präsentation, sondern Auswahl des Bemerkenswerten plus mindestens eine echte Frage. In Teil 2 zählt die Interaktion: deuten, Beispiel einfordern, widersprechen, zusammenführen

– die Musterlösung zeigt die entsprechenden Redemittel.

Umfangskontrolle

Wörter (dieser Test / Vorgabe): LV 1 Text 337 + Sätze 137 = 474 / 400–500 (inkl. Sätze); Übungstest 1: 422 · LV 2 Text 677 / 650–850; Übungstest 1: 633 (Absätze 136, 138, 131, 136, 129), Fragen 87 · LV 3 Text 1063 / 1000–1200; Übungstest 1: 992, Aussagen 138 · Sprachbausteine 339 / 320–350; Übungstest 1: ca. 280 · HV 1 986 (118–127 je Sprecher/in) / Übungstest 1: 978; Klett 941–987 (8 × 95–161) · HV 2 1157 / ca. 1100; Übungstest 1: 1140; Klett 1154–1210 · HV 3 1090 (Vortrag 988 + Moderation) / ca. 10 Min.; Übungstest 1: 1099; Klett 1088–1222 · Schreibaufgaben 64 und 58 Wörter (Übungstest 1: 57 und 61) · Musterlösungen Schreiben 378 und 383 Wörter (gefordert mind. 350), Präsentation 343 Wörter (ca. 3 Minuten). Alle Lese- und Hörtexte liegen innerhalb der Vorgaben bzw. nahe an den Werten von Übungstest 1 und den Klett-Modelltests.

Redeanteile Hörverstehen, Teil 2

Moderator 281 Wörter (24 %), Gast 876 Wörter (76 %), 12 : 11 Redebeiträge. Referenz (Klett, drei Modelltests): Gast 61–76 %, Moderator 19–39 %, 13–15 Redebeiträge je Seite. Der Moderator äußert mehrfach naheliegende Vermutungen (Weltraumschrott seien vor allem alte Satelliten, der Weltraum sei groß genug, der Schrott verglühe von selbst, man könne ihn einsammeln), die der Gast korrigiert; die Aufgaben 55, 56, 59 und 61 bauen darauf auf.

Längenkontrolle der Optionen und Lösungsverteilung

Hörverstehen 2: Die richtige Option ist in keiner Aufgabe die längste (55 mittlere, 56 mittlere, 57 kürzeste, 58 kürzeste, 59 mittlere, 60 mittlere, 61 mittlere, 62 mittlere, 63 mittlere, 64 mittlere); richtige Optionen im Schnitt 47 Zeichen, falsche 51. Leseverstehen 1: richtige Sätze im Schnitt 114 Zeichen, Distraktoren 118. Hörverstehen 1: passende Aussagen 77 Zeichen, nicht passende 88. Lösungsverteilung: LV 2 a 1 b 2 c 1 d 1 e 1 · LV 3 r 3, f 4, – 4 · Sprachbausteine a 6 · b 5 · c 6 · d 5 · HV 2 a 3 · b 3 · c 4.

Niveau C1–C1+ / Aufgaben B2

Die Lese- und Hörtexte liegen sprachlich auf C1 bis C1+: lange Satzgefüge, Nominalstil, Partizipialattribute, Konjunktiv I und II, fachnaher, aber allgemein verständlicher Wortschatz. Die Aufgaben selbst bleiben auf B2: Die Aussagen sind kurz; die Schwierigkeit entsteht durch Paraphrase (Synonym, Nominalisierung, Negation, Perspektivwechsel) und durch Distraktoren, die Wörter aus dem Text in anderem Zusammenhang wiederverwenden.

Sprachprüfung in fünf Durchgängen

1 Grammatik und Morphologie: Kasus nach Präpositionen, Rektion der Verben, Relativpronomen, Verbformen, Konjunktiv I und II. **2** Satzbau, Bezüge und Zeichensetzung: eindeutige Pronomen- und Vergleichsbezüge, Satzklammer, Kommas bei Infinitivgruppen und Einschüben. **3** Idiomatik und Register: Kollokationen, Vortrags- und Interviewton, einheitliche Anrede (du/Sie). **4** Wiederholungen und Stil: keine gleichen Wörter auf engem Raum, keine doppelten Überleitungen. **5** Sachrichtigkeit und Eindeutigkeit: Zahlen und Fakten geprüft, jede Aufgabe genau eine Lösung, jede falsche Aussage im Text widerlegt, keine „–“-Aussage im Text behandelt, richtige Option nie die längste, Lösungsbuchstaben gleichmäßig verteilt.